

TIPE Tas de sable

Hugo Vangilluwen

30 mai 2026

Résumé

Le modèle du tas de sable permet de décrire de nombreux phénomènes physiques tels que les tremblements de terre, les réseaux neuronaux, les tempêtes solaires ou le langage naturel. Je me suis intéressé aux structures algébriques qui émergent naturellement dans ce modèle. Toutes les modélisations finissent toujours effectuer des cycles entre certains tas de sable dits récurrents. Je vais donc chercher à les caractériser.

Table des matières

1	Structures algébriques	2
1.1	Définitions générales	2
1.2	Idéaux	2
1.3	Morphismes	3
1.4	Parties génératrices	5
2	Tas de sable	6
2.1	Multi-ensembles	6
2.2	Définitions	6
2.3	Stabilisation	7
2.4	Structures des les tas de sable	7
3	Symétries	9
4	Cardinaux	10
5	Groupes abéliens	11

1 Structures algébriques

Dans un premier temps, je vais m'intéresser de façon générale aux différentes structures algébriques afin de pouvoir ensuite, dans la deuxième partie, décrire les structures des tas de sable.

1.1 Définitions générales

Définition 1. Un magma est un couple $(E, *)$ où E est un ensemble et $*$: $E \times E \rightarrow E$ est une loi interne. $(E, *)$ est un semi-groupe si $*$ est associative. $(E, *)$ est un monoïde si de plus, il est unifié c'est-à-dire il existe un élément neutre e .

Exemple. $(\mathbb{N}, +, 0)$ est un monoïde. $(\mathbb{Z}, -)$ est un magma non associatif et non unifié.

Remarque. S'il n'y a aucune ambiguïté, on notera simplement $x * y = xy$.

Remarque. On utilisera le terme de structure dans les propositions qui s'applique à la fois aux magmas, semi-groupes et monoïdes.

Proposition 1. Dans un monoïde, le neutre est unique. On note alors $(M, *, e)$.

Démonstration. Soient $(M, *)$ un monoïde et e, e' deux neutres. Alors $e * e' = e' * e = e$ et $e' * e = e' * e = e'$. Ainsi $e = e'$. $\square$

Définition 2 (Structure des parties). Soit $(E, *)$ un magma (resp. semi-groupe). L'opération $*$ peut être étendue aux parties de E ainsi, pour $(A, B) \in \mathcal{P}(E)^2$:

$$A * B = \{a * b \mid (a, b) \in A \times B\} \quad (1)$$

$(\mathcal{P}(E), *)$ est un magma (resp. semi-groupe) appelé magma des parties (resp. semi-groupe des parties). $\emptyset$ est un élément absorbant. Si $(E, *, e)$ est un monoïde, $(\mathcal{P}(E), *, \{e\})$ est aussi un monoïde appelé le monoïde des parties.

Définition 3 (Sous-structure). Soit $(E, *)$ un magma (resp. semi-groupe). Si A est une partie stable de E pour $*$ i.e. $A * A \subseteq A$, alors A est appelé un sous-magma (resp. sous-semi-groupe) de $(E, *)$.

Soit $(M, *, e)$ un monoïde. Si A est une partie stable de M contenant e , alors A est appelé un sous-monoïde de $(M, *, e)$.

Dans les trois structures, un sous-structure muni de la restriction de la loi est une structure.

Exemple. $\emptyset$ (plutôt $\{e\}$ pour un monoïde) et E sont des sous-structures.

Proposition 2. Soit $(E, *)$ un semi-groupe fini non vide. Il existe un élément de E idempotent.

Démonstration. E étant non-vide, il existe $x \in E$. Considérons la suite $(x^{(2^n)})_{n \in \mathbb{N}}$ à valeurs dans E . D'après le principe des tiroirs, il existe $n \in \mathbb{N}$ et $p \in \mathbb{N}^*$ tels que $x^{2^n} = x^{2^{n+p}}$. Posons $y = x^{2^n}$ de sorte que $y^{2^p} = y$. Posons $e = y^{2^p-1}$. Si $p = 1$ alors $e = y$ et $y^2 = y$. Sinon, on obtient $e^2 = y^{2^p+2^p-2} = y * y^{2^p-2} = y^{2^p-1} = e$ (on a bien $2^p - 2 > 0$). Donc e est idempotent. $\square$

1.2 Idéaux

Définition 4 (Idéal). Soit $(E, *)$ un semi-groupe. Soit $I \subseteq E$. On dit que I est un idéal à droite si $I * E \subseteq I$ et un idéal à gauche si $E * I \subseteq I$. En particulier, $I * I \subseteq I$ donc tout idéal à gauche ou à droite est un sous-semi-groupe. Si $(E, *)$ est commutatif, on dit simplement idéal puisque $I * E = E * I$.

Exemple. $\emptyset$ et E sont toujours des idéaux.

Remarque. Soit $(M, *, e)$ un monoïde. On a $e.M = M$. Donc, si I est un idéal de M tel que $e \in I$, alors $I = M$.

Proposition 3. Une intersection quelconque d'idéals est un idéal.

Démonstration. Soit $(I_j)_{j \in J}$ une famille d'idéaux à gauche de $(E, *)$.

Le produit cartésien est distributif par rapport à l'intersection donc on a $\forall A \subseteq E, \left(\bigcap_{j \in J} I_j\right) * A \subseteq \bigcap_{j \in J} (I_j * A)$. En particulier, pour $A = E$, on obtient :

$$\left(\bigcap_{j \in J} I_j\right) * E \subseteq \bigcap_{j \in J} (I_j * E) \subseteq E$$

$\bigcap_{j \in J} I_j$ est donc un idéal à gauche. On a de même pour les idéaux à droite. $\square$

Définition 5 (Noyau). Soit $(E, *)$ un semi-groupe commutatif. Le noyau de $(E, *)$ est l'intersection de tous les idéaux non vides. Il est soit vide soit l'idéal minimal (au sens de l'inclusion).

Exemple. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\llbracket n; +\infty \llbracket$ est un idéal de $(\mathbb{N}, +, 0)$. Donc le noyau de $(\mathbb{N}, +, 0)$ est vide.

Théorème 1. Si $(E, *)$ est un semi-groupe commutatif fini, alors le noyau de $(E, *)$ muni de la même loi est un groupe abélien fini ayant un unique élément idempotent.

Démonstration. Notons K le noyau de $(E, *)$. Soit $x \in E$. Posons $(x) = \{x\}.E = E.\{x\}$ l'idéal engendré par x . Notons X le produit de tous les éléments de E . Comme E est fini, X est bien défini. $\forall x \in E, X \in (x)$ donc $X \in K$. Ainsi K est non vide. K est stable par $*$ et $K \subseteq E$ donc $(K, *)$ est un sous-semi-groupe fini de $(E, *)$.

D'après la proposition précédente, $(K, *)$ admet un élément e idempotent. Soit $x \in K$. On a $(x) = x * E \subseteq K * E \subseteq K$. Or (x) est un idéal donc $K \subseteq (x)$. D'où $(x) = K$. En particulier, $(e) = K$.

Soit $x \in K$. On a $x \in (e)$ et $e \in (x)$. Donc il existe $y, z \in K$ tels que $x = ey$ et $e = xz$. On a alors $ex = eey = ey = x$ et $x(ze) = (xz)e = ee = e$. Comme $*$ est commutative, e est un élément neutre et ze est l'inverse de x . Par unicité du neutre dans un monoïde donc dans un groupe, l'élément e idempotent fixé au début de la preuve est unique.

Ainsi $(K, *)$ est un groupe commutatif. $\square$

Proposition 4 (Caractérisation du noyau). Soit $(E, *)$ un semi-groupe commutatif fini. Notons K le noyau de $(E, *)$. Soit $x_0 \in K$. Pour tout $x \in E$, on a l'équivalence entre :

- i) $x \in K$
- ii) $\forall y \in E, \exists z \in K : x = y * z$
- iii) $\forall y \in E, \exists z \in E : x = y * z$
- iv) $\exists z \in E : x = x_0 * z$

Démonstration.

$i \implies ii$ Soit $y \in E$. Par définition d'un idéal, il existe $u \in K$ tel que $y * x = u$. Donc $y * x * u^{-1} * x = e * x = x$ où u^{-1} est l'inverse dans le groupe $(K, *)$. Ainsi $z = u^{-1} * x^2$ convient.

$ii \implies iii$ $K \subseteq E$

$iii \implies iv$ $x_0 \in E$

$iv \implies i$ Si I est un idéal de $(E, *)$, alors $x_0 \in K \subseteq I$ donc $x_0 * z \in I$.

Ainsi x appartient à tous les idéaux donc à l'idéal minimal i.e. $x \in K$. $\square$

1.3 Morphismes

Définition 6 (Morphisme). Soit $(E, *)$ et $(E', \cdot)$ deux magmas (resp. semi-groupes). Une application $\varphi : E \rightarrow E'$ est un morphisme de magmas (resp. semi-groupes) lorsque :

$$\forall (x, y) \in E^2, \varphi(x * y) = \varphi(x) \cdot \varphi(y)$$

Pour $A \subseteq E$, l'image de A par φ est $\varphi(A) = \{\varphi(a) \mid a \in A\}$.

Soient $(M, *, e)$ et $(M', \cdot, e')$ deux monoïdes. $\varphi : M \rightarrow M'$ est un morphisme de monoïdes lorsque φ est un morphisme de semi-groupes et $\varphi(e) = e'$.

Soient $(G, *, e)$ et $(G', \cdot, e')$ deux groupes. $\varphi : M \rightarrow M'$ est un morphisme de groupes lorsque φ est un simplement morphisme de magmas. On a alors $\varphi(e) = e'$ et $\forall x \in G, \varphi(x^{-1}) = \varphi(x)^{-1}$.

Remarque. Les preuves sur les morphismes de magmas et de semi-groupes sont les mêmes. Pour les monoïdes, il suffit de vérifier en plus que $\varphi(e) = e'$.

Définition 7 (Isomorphisme). Une application φ est un isomorphisme lorsque φ est bijective et φ est des morphismes. Lorsqu'il existe un isomorphisme entre E et F , on dit que E et F sont isomorphes et on note $E \simeq F$.

Proposition 5. Soient $(E, *)$, $(E', \cdot)$ deux structures et $\varphi : E \rightarrow E'$ un morphisme de structures. Alors $\varphi : \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(E')$ est un morphisme sur les structures des parties. De plus, il est croissant pour l'inclusion.

Démonstration. Soient $A, B \in \mathcal{P}(E)^2$.

$$\varphi(A * B) = \{\varphi(a * b) \mid (a, b) \in A \times B\} = \{\varphi(a) \cdot \varphi(b) \mid (a, b) \in A \times B\} = \varphi(A) \cdot \varphi(B)$$

Pour des monoïdes, on a bien $\varphi(\{e\}) = \{e'\}$. □

Proposition 6. L'image d'une sous-structure par un morphisme est une sous-structure.

Démonstration. Soient $(E, *)$, $(E', \cdot)$ deux magmas et $\varphi : E \rightarrow E'$ un morphisme. Soit A un sous-magma de $(E, *)$.

Soient $(x, y) \in \varphi(A)^2$. Il existe $(u, v) \in A^2$ tels que $x = \varphi(u)$ et $y = \varphi(v)$. D'où $x \cdot y = \varphi(u * v) \in \varphi(A)$. □

Corollaire 1. Un morphisme restreint à une sous-structure et correstreint à un ensemble contenant l'image de cette sous-structure est toujours un morphisme.

Proposition 7. Soient $(E, *)$, $(E', \cdot)$ deux semi-groupes et $\varphi : E \rightarrow E'$ un morphisme de semi-groupes.

- L'image réciproque d'un idéal à gauche (resp. à droite) de $(E', \cdot)$ est un idéal à gauche (resp. à droite) de $(E, *)$.
- Si φ est surjectif, alors l'image d'un idéal à gauche (resp. à droite) de $(E, *)$ est un idéal à gauche (resp. à droite) de $(E', \cdot)$.

Démonstration. Soit I' un idéal à gauche de $(E', \cdot)$. On a $\varphi(\varphi^{-1}(I') * E) = \varphi(\varphi^{-1}(I')) \cdot \varphi(E) = I' \cdot \varphi(E) \subseteq I'$. Donc $\varphi^{-1}(I') * E \subseteq \varphi^{-1}(I')$.

Supposons que φ est surjectif i.e. $\varphi(E) = E'$. Soit I un idéal à gauche de $(E, *)$. On a $\varphi(I) \cdot E' = \varphi(I) \cdot \varphi(E) = \varphi(I * E) \subseteq \varphi(I)$.

De même pour les idéaux à droite. □

Théorème 2. Soient $(E, *)$, $(E', \cdot)$ deux semi-groupes commutatifs finis et $\varphi : E \rightarrow E'$ un morphisme de semi-groupe tel que $\varphi^{-1}(K') \neq \emptyset$. Notons K et K' leur noyau respectif. $\psi = \varphi|_{K'}^{K'}$ est un morphisme de groupe. De plus, si φ est bijective alors ψ est bijective.

Ainsi, si $E \simeq E'$ alors $K \simeq K'$.

Remarque. Comme E et E' sont de cardinaux finis, l'injectivité, la surjectivité et la bijectivité de φ sont équivalentes.

Démonstration. Toutes les images réciproques d'idéaux de $(E', \cdot)$ sont des idéaux de $(E, *)$ i.e. contenant K . Or K' est un idéal de $(E', \cdot)$. Par hypothèse, $\varphi^{-1}(K')$ est non vide. D'où $K \subseteq \varphi^{-1}(K')$ i.e. $\varphi(K) \subseteq K'$. Donc ψ est bien définie. D'après le corollaire précédent, ψ est un morphisme de semi-groupes donc de groupes (par unicité du neutre).

Supposons que φ est bijective, en particulier surjective. Toutes les images d'idéaux de $(E, *)$ sont des idéaux de $(E', \cdot)$ i.e. contenant K' . Or K est un idéal de $(E, *)$ et $\varphi(K) \neq \emptyset$. D'où $\psi(K) \supseteq K'$. Donc $\psi(K) = K'$. ψ est surjective donc bijective (puisque les cardinaux sont finis). □

Remarque. Notons e et e' les neutres respectivement de K et K' . On a alors $\varphi(e) = e' \iff \varphi^{-1}(K') \neq \emptyset$.

1.4 Parties génératrices

Proposition 8. *Une intersection non vide quelconque de sous-structures est une sous-structure.*

Démonstration. Soit $(F_i)_{i \in I}$ une famille de sous-structures de $(E, *)$ avec $I \neq \emptyset$ (sinon l'intersection n'est pas définie). Posons $G = \bigcap_{i \in I} F_i$. Soit $(x, y) \in G$. Soit $i \in I$. $x \in F_i$ et $y \in F_i$ donc $x * y \in F_i \subseteq G$. Si $(E, *, e)$ est un monoïde, on a $\forall i \in I, e \in F_i$ donc $e \in G$. Ainsi G est une sous-structure de $(E, *)$. $\square$

Définition 8 (Sous-structure engendrée par une partie). Soit $(E, *)$ une structure et $A \subseteq E$. La sous-structure engendrée par A notée $\langle A \rangle$ est la plus petite sous-structure contenant A (au sens de l'inclusion). Il s'agit de l'intersection de toutes les sous-structures contenant A . Cette intersection est non vide car elle contient notamment E .

Proposition 9.

$$\langle A \rangle = \{x \in E \mid \exists n \in \mathbb{N} \exists (a_1, \dots, a_n) \in A^n : x = a_1 * \dots * a_n\}$$

Démonstration. À faire $\square$

Remarque. Si $(E, *)$ est un semi-groupe abélien, on a :

$$\langle A \rangle = \{x \in E \mid \exists (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}^n : x = a_1^{\alpha_1} * \dots * a_n^{\alpha_n}\}$$

Définition 9 (Partie génératrice). $A \subseteq E$ est dite génératrice du semi-groupe $(E, *)$ lorsque $\langle A \rangle = E$.

2 Tas de sable

Je vais maintenant présenter le modèle des tas de sable ou modèle BTW du nom de ses trois créateurs Bak Tang Wiesenfeld en 1987. Je vais faire émerger les différentes structures de ce modèle.

2.1 Multi-ensembles

Définition 10 (Multi-ensemble). Soit E un ensemble. Un multi-ensemble sur E est une partie de $E \times \mathbb{N}$. Intuitivement, il s'agit d'ensemble où la multiplicité de chaque élément est spécifié. On les notera avec des doubles accolades, par exemple $\{\{a, a, a, b, c, c\}\}$.

On dit que $M' \subseteq E' \times \mathbb{N}$ est un sous-multi-ensemble de $M \subseteq E \times \mathbb{N}$ si $E' \subseteq E$ et $\forall x \in E, m'(x) \leq m(x)$. On le note $M' \subseteq M$. Le cardinal de M est $|M| = \sum_{(x, \lambda_x) \in M} \lambda_x$.

On écrira pour simplifier pour M un multi-ensemble sur E , $(F, +, f)$ un monoïde commutatif et $\phi : E \rightarrow F$ une application :

$$\sum_{x \in M} \phi(x) = \sum_{(x, \lambda_x) \in M} \lambda_x \cdot \phi(x)$$

En particulier, si M est vide (i.e. $m(E) \subseteq \{0\}$) alors cette somme vaut f .

Soient M un multi-ensemble sur E , E' un ensemble et $f : E \rightarrow E'$ une application. Pour tout $A \subseteq M$, on note le multi-ensemble image de A , $f(A) = \left\{ (y, \lambda_y) \mid \lambda_y = \sum_{(x, \lambda_x) \in A, f(x)=y} \lambda_x \right\}$.

Définition 11 (Ensemble des multi-ensembles). On pose $\mathcal{ME}(E) = E \times \mathbb{N}$. Il est muni de l'ordre partiel $\subseteq$.

Définition 12 (Multi-graphe). Un multi-graphe orienté (S, A) est un couple où S est un ensemble fini de sommets et A une multi-partie de S représentant les arêtes.

2.2 Définitions

Définition 13 (Graphe de tas de sable). Un graphe des tas de sable G est un triplet (S, A, p) où (S, A) est un multi-graphe orienté et $p \in S$ appelé puits qui est accessible depuis tous les sommets. La multiplicité de (s, u) indique le nombre d'arcs de s à u . On notera $\tilde{S} = S \setminus \{p\}$, et pour tout $s \in S$, $V^+(s) = \{(u, \lambda) \mid (s, u, \lambda) \in A\}$ le multi-ensemble des successeurs et $d^+(s)$ le degré sortant :

$$d^+(s) = |V^+(s)|$$

Dans le reste de cette partie, on fixe $G = (S, A, p)$ un graphe de tas de sable.

Définition 14 (Monoïde des configurations). Une configuration sur G est une fonction $c : \tilde{S} \rightarrow \mathbb{N}$. Elle indique à chaque sommet le nombre de grains de sable qu'il contient. On notera 0 la configuration où aucun sommet ne contient de grain de sable. Pour $s \in \tilde{S}$, on notera $\mathbf{1}_s$ la configuration valant 1 en s et 0 partout ailleurs.

Les configurations $\tilde{S}^{\mathbb{N}}$ munies de la loi $+$ définie par $(c + c')(s) = c(s) + c'(s)$ forment un monoïde abélien de neutre 0 . Il est engendré par les configurations $\mathbf{1}_s$ pour $s \in \tilde{S}$:

$$\forall c \in \tilde{S}^{\mathbb{N}}, c = \sum_{s \in \tilde{S}} c(s) \mathbf{1}_s$$

Posons la configuration où tous les sommets ont leur degré sortant moins un grain :

$$c_{max} = \sum_{s \in \tilde{S}} (d^+(s) - 1) \cdot \mathbf{1}_s$$

2.3 Stabilisation

Définition 15 (Écroulement). Pour une configuration c et $s \in \tilde{S}$ tels que $c(s) \geq d^+(s)$, l'écroulement de c en s est :

$$c' = c - d^+(s) \cdot \mathbf{1}_s + \sum_{u \in V^+(s), u \neq p} \cdot \mathbf{1}_u$$

Un écroulement correspond à transférer un grain de sable de s à ses voisins sur chaque arc. Il ne peut être réalisé que si $c(s) \geq d^+(s)$. Les grains allant dans le puits disparaissent.

Définition 16 (Stabilité). Une configuration c est dite stable si $\forall s \in \tilde{S}, c(s) < d^+(s)$ c'est-à-dire si aucun écoulement n'est possible.

Proposition 10. *Le résultat d'une suite d'écroulements est indépendant de l'ordre dans lequel sont effectués les écroulements. De plus, il existe toujours une suite d'écroulements permettant d'obtenir une configuration stable. Une telle configuration est unique.*

Notons c° le résultat d'une telle suite appelé la stabilisation de c .

Démonstration. L'équation qui définit les écroulements montre qu'ils peuvent être réalisés dans n'importe quel ordre. Soit $c \in \mathbb{N}^{\tilde{S}}$. Notons $\dot{E}(c)$ l'ensemble des configurations obtenues à partir d'écroulements depuis c . En notant $N = \sum_{s \in \tilde{S}} c(s)$, on a $\dot{E}(c) \subseteq \llbracket 0; N \rrbracket^{\tilde{S}}$. En particulier, $\dot{E}(c)$ est fini.

S'il est possible d'écrouler en un sommet s , après l'écroulement de n'importe quel autre sommet, il est toujours possible d'écrouler en s . Pour toutes configurations $(x, y) \in \dot{E}(c)^2$, on définissons leur maximum $\max(x, y) \in \dot{E}(c)$ comme la configuration obtenue à partir des écroulements de x et ceux de y depuis c sans répéter ceux que x et y ont en commun. $\dot{E}(c)$ possède une structure de semi-treillis fini. On peut alors prendre le maximum de $\dot{E}(c)$ et poser :

$$c^\circ = \max_{x \in \dot{E}(c)} x$$

□

2.4 Structures des tas de sable

Définition 17 (Monoïdes des tas de sable stables). Notons $\otimes$ l'opération définie sur les configurations par $c \otimes c' = (c + c')^\circ$. Les tas de sable stables munis de la loi $\otimes$ forment un monoïde abélien de neutre 0.

Notons $(\mathcal{M}(G), \otimes)$ ce monoïde.

Définition 18 (Groupe des tas de sable récurrents). $(\mathcal{M}(G), \otimes)$ est un semi-groupe commutatif fini. D'après le théorème 1, en notant $\mathcal{G}(G)$ son noyau, $(\mathcal{G}(G), \otimes)$ est un groupe abélien fini. Ses éléments sont appelés *les tas de sable récurrents*.

S'il n'y a aucune ambiguïté, on notera simplement $\mathcal{M}$ et $\mathcal{G}$.

Proposition 11 (Neutre du groupe récurrent). Notons c_0 l'élément neutre de $\mathcal{G}$.

$$c_0 = (2c_{\max} - (2c_{\max})^\circ)^\circ$$

Proposition 12. Soit $c \in \mathcal{M}$. On a l'équivalence entre :

- i) $c \in \mathcal{G}$
- ii) $\forall x \in \mathcal{M}, \exists y \in \mathcal{G} : c = x \otimes y$
- iii) $\forall x \in \mathcal{M}, \exists y \in \mathcal{M} : c = x \otimes y$
- iv) $\exists y \in \tilde{S}^{\mathbb{N}} : c = c_{\max} \otimes y$

Démonstration. Il s'agit d'une réécriture de la proposition 3 avec $x_0 = c_{\max}$.

□

Proposition 13.

$$c_0 = (2c_{\max} - (2c_{\max})^\circ)^\circ$$

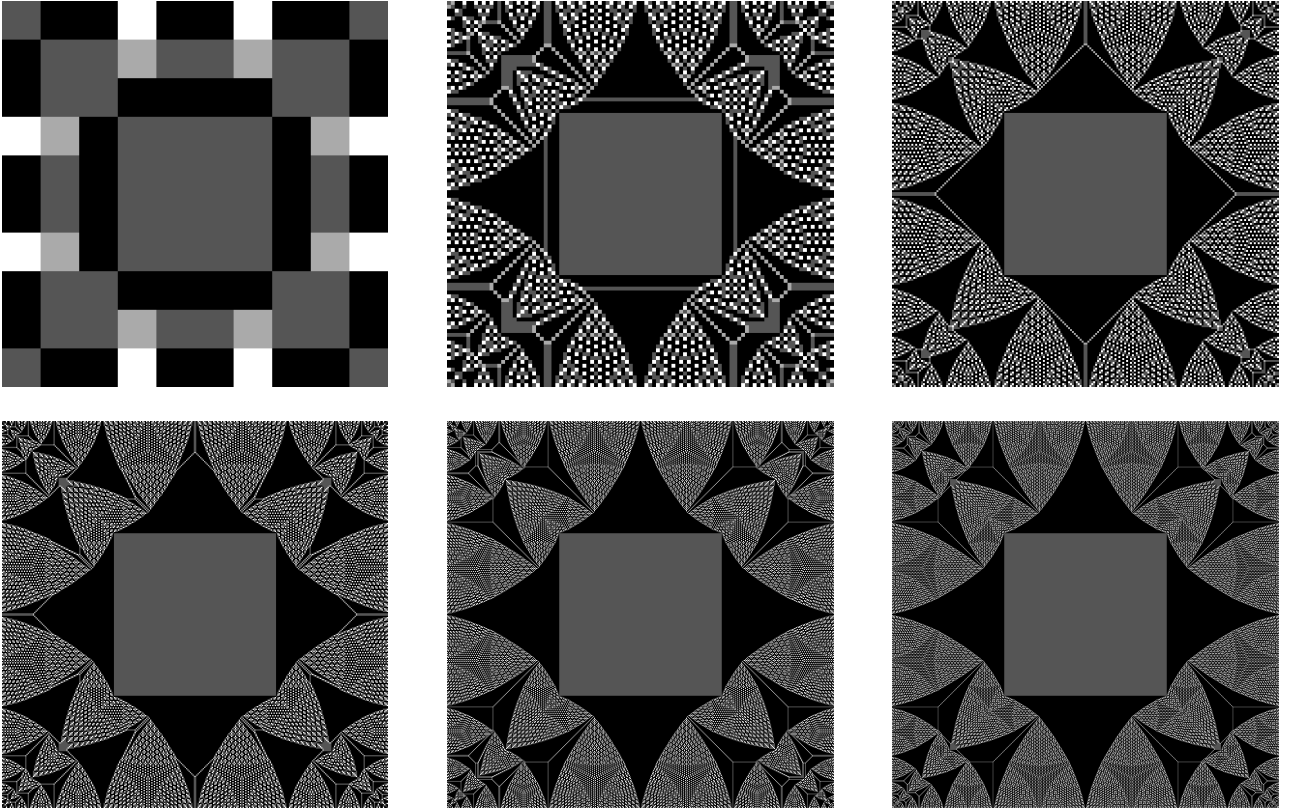


FIGURE 1 – Grille carrée

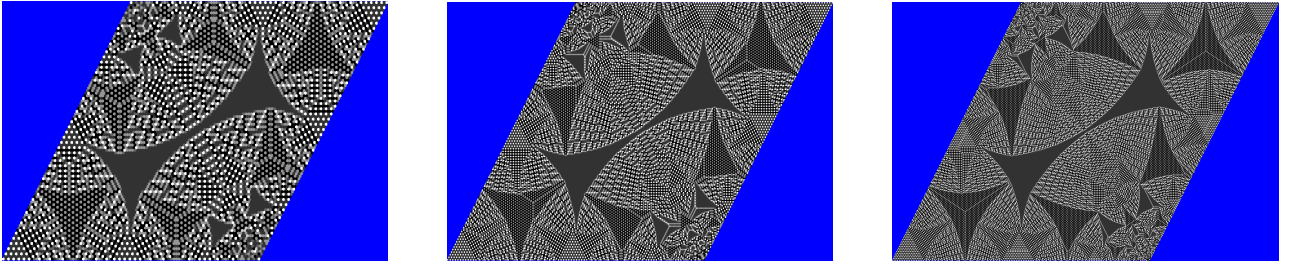


FIGURE 2 – Grille hexagonale

Démonstration. Admis

□

Proposition 14. *Considérons l'expérience aléatoire où à partir de 0, on dépose à chaque étape, un grain de sable aléatoirement uniformément sur un sommet de $\tilde{S}$ puis on stabilise. La probabilité que c apparaisse une infinité de fois est 1. Ceci est la définition historique des tas de sable récurrents (d'où l'adjectif de "récurrent").*

Démonstration. Admis

□

J'ai calculé informatiquement le neutre sure différents multi-graphes.

3 Symétries

Je vais montrer que les symétries du graphe se retrouvent dans le neutre des tas de sable récurrents.

Définition 19 (Morphisme de multi-graphes). Soient $G = (S, A)$ et $G' = (S', A')$ deux multi-graphes. Une application $\phi : S \rightarrow S'$ est un morphisme de graphes entre G et G' lorsque :

$$\phi(A) \subseteq A'$$

$\phi : S \rightarrow S'$ est un isomorphisme de multi-graphes entre G et G' lorsque ϕ est bijective et ϕ et ϕ^{-1} sont des morphismes de multi-graphes. On a alors :

$$\phi(A) = A'$$

Théorème 3. Soit $G = (S, A, p)$ et $G' = (S', A', p')$ deux multi-graphes de tas de sable et $\phi : S \rightarrow S'$ un morphisme de multi-graphe. Posons :

$$\Phi : \sum_{s \in \tilde{S}} c(s) \cdot \mathbf{1}_s \mapsto \left(\sum_{s \in \tilde{S}} c(s) \cdot \mathbf{1}_{\phi(s)} \right)^\circ$$

L'application Φ est un morphisme de monoïde.

Si ϕ est bijective alors Φ est aussi bijective et $\forall c \in \mathcal{M}(G), \Phi(c) = \sum_{s \in \tilde{S}} c(s) \cdot \mathbf{1}_{\phi(s)}$. En particulier, $\Phi(c_0) = c'_0$.

Démonstration. $(\mathbb{R}^{\tilde{S}}, +, \times, \cdot)$ et $(\mathbb{R}^{\tilde{S}'}, +, \times, \cdot)$ sont des $\mathbb{R}$ espaces vectoriels de base respectivement $(\mathbf{1}_s)_{s \in \tilde{S}}$ et $(\mathbf{1}_s)_{s \in \tilde{S}'}$. L'application $\hat{\phi} : \mathbb{R}^{\tilde{S}} \rightarrow \mathbb{R}^{\tilde{S}'}$ définie par $\forall s \in \tilde{S}, \hat{\phi}(\mathbf{1}_s) = \mathbf{1}_{\phi(s)}$ est une application linéaire.

Par définition, les écroulements s'écrivent comme des combinaisons linéaires d'éléments de $\mathbb{N}^{\tilde{S}} \subset \mathbb{R}^{\tilde{S}}$. Par linéarité de $\hat{\phi}$, effectuer un écroulement puis appliquer $\hat{\phi}$ est égal à appliquer $\hat{\phi}$ puis effectuer l'écroulement.

Ainsi, la restriction aux monoïdes des tas de sable $\Phi : (\mathcal{M}(G), \otimes) \rightarrow (\mathcal{M}(G'), \otimes')$ est compatible avec et le changement de loi interne. Ainsi Φ est un morphisme de monoïdes.

Supposons que ϕ est bijective. Alors $\hat{\phi}$ aussi. Si c est un tas de sable stable alors $\hat{\phi}(c)$ est aussi stable. Donc $\Phi(c) = \sum_{s \in S} a_s \cdot \mathbf{1}_{\phi(s)}$. Φ est simplement une restriction de $\hat{\phi}$. Donc Φ est bijective. $\square$

Proposition 15. Si $\hat{\phi}(c_{max}) = c'_{max}$ (ce qui est le cas quand ϕ est bijective), alors en notant c_0 et c'_0 les neutres de $\mathcal{G}(G)$ et de $\mathcal{G}(G')$, on a $c'_0 = \varphi(c_0)$.

Démonstration. $\Phi(c_0) = \hat{\phi}(c_0) = \hat{\phi}((2c_{max} - (2c_{max})^\circ)^\circ) = (2\hat{\phi}(c_{max}) - (2\hat{\phi}(c_{max}))^\circ)^\circ = (2c'_{max} - (2c'_{max})^\circ)^\circ = c'_0$. $\square$

Corollaire 2. Le neutre d'un groupe des tas de sable possède les mêmes symétrie que le graphe.

Démonstration. Les symétries du graphe sont des isomorphismes du multi-graphe dans lui-même. $\square$

4 Cardinaux

Les tas de sable récurrents sont spéciaux parmi les tas de sable stables. Il est naturel de se demander dans quel mesure sont-ils rares. L'étude des cardinaux du monoïde et du groupe permet de répondre à cette question.

Définition 20. Soit $G = (S, A, p)$ un graphe de tas de sable. La densité récurrente est définie par :

$$\rho_r = \frac{|\mathcal{G}(G)|}{|\mathcal{M}(G)|} \in [0; 1]$$

Proposition 16. Soit $G = (S, A, p)$ un graphe de tas de sable.

$$|\mathcal{M}(G)| = \prod_{s \in \tilde{S}} d^+(s)$$

Démonstration. Par définition de la stabilité, $\forall s \in \tilde{S}, c(s) \in \llbracket 0; d^+(s) \rrbracket$. □

Proposition 17. Soit $G = (S, A, p)$ un graphe de tas de sable.

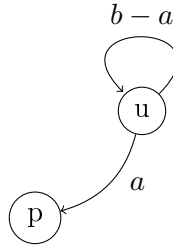
$$|\mathcal{G}(G)| = \left| \det \tilde{L} \right|$$

Démonstration. Admis □

Remarque. Pour le graphe complet non orienté, $|\mathcal{G}(K_n)| = n^{n-2}$. Pour le graphe ligne non orienté, $|\mathcal{G}(L_n)| = n + 1$. Pour les tas de sable de Kadanoff, $|\mathcal{G}(\text{Ka}_{n,p})| = p^n$. (Calculs à expliciter)

Proposition 18. Pour tout $\alpha \in [0; 1] \cap \mathbb{Q}$, il existe un graphe de densité récurrente α .

Démonstration. Notons $\alpha = \frac{a}{b}$ avec $0 \leq a \leq b$. Posons $G = (\{u, p\}, \{(\{u, p\}, a), (\{u, u\}, b - a), p\})$ c'est-à-dire le graphe ci-dessous :



$d^+(u) = b$ donc $|\mathcal{M}(G)| = b$. Les tas de sable récurrents sont ceux ayant entre $b - a$ et $b - 1$ grains de sable en u donc $|\mathcal{G}(G)| = a$. On a bien $\frac{|\mathcal{G}|}{|\mathcal{M}|} = \frac{a}{b} = \alpha$. □

Remarque. Pour tous les types de graphes que nous avons modélisé, il semble que le quotient $\frac{|\mathcal{G}|}{|\mathcal{M}|}$ tende vers 0 quand la taille du graphe tend vers l'infini.

Question 1. Sous quelles conditions sur la suite des multi-graphes des tas de sable $(G_n)_{n \in \mathbb{N}}$, a-t-on :

$$\frac{|\mathcal{G}(G_n)|}{|\mathcal{M}(G_n)|} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

5 Groupes abéliens

Le modèle du tas de sable est riche puisqu'il s'applique sur tous les graphes divers et variés. Caractériser la nature du monoïde et du groupe dessine les contours de ce modèle.

Définition 21 (Jonction par le puits). Soient $(G_i)_{1 \leq i \leq n} = (S_i, A_i, p_i)_{1 \leq i \leq n}$ des graphes des tas de sable où $(S_i)_{1 \leq i \leq n}$ sont des ensembles disjoints. La jonction par le puits est le graphe des tas de sable $(\{p\} \cup \bigcup_{i=1}^n \tilde{S}_i, \bigcup_{i=1}^n A_i, p)$ où tous les $(p_i)_{1 \leq i \leq n}$ sont identifiés au puits commun p .

Proposition 19. Si G est la jonction par le puits de $(G_i)_{1 \leq i \leq n}$ alors $\mathcal{M}(G) = \mathcal{M}(G_1) \times \dots \times \mathcal{M}(G_n)$ et $\mathcal{G}(G) = \mathcal{G}(G_1) \times \dots \times \mathcal{G}(G_n)$.

Démonstration. À faire □

Théorème 4. Soit $(G, \cdot)$ un groupe fini. On a l'équivalence entre :

- $(G, \cdot)$ est isomorphe à un groupe des tas de sable récurrents
- $(G, \cdot)$ est un groupe abélien

Démonstration. Le sens direct découle de la construction du groupe des tas de sable récurrents. Supposons que $(G, \cdot)$ est un groupe abélien. D'après le théorème de Kronecker, il existe des entiers naturels non nuls $a_1 | a_2 | \dots | a_k$ tels que :

$$G \simeq \mathbb{Z}/a_1\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/a_2\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}/a_k\mathbb{Z}$$

Pour tout $i \in \llbracket 1; k \rrbracket$, posons le graphe des tas de sable $H_i = (\{s_i, p_i\}, (\{(s_i, p_i)\}, (s_i, p_i) \mapsto a_i), p_i)$ de sorte que $\mathcal{M}(H_i) = \mathcal{G}(H_i) = \mathbb{Z}/a_i\mathbb{Z}$. Posons H la jonction par le puits de $(H_i)_{1 \leq i \leq k}$ de sorte que $\mathcal{G}(H) \simeq G$ d'après la proposition ci-dessus. □

Définition 22 (Pseudo-base). Soit $(M, \cdot, e)$ un monoïde. Soit $F \subseteq M$ et $E \in \mathcal{ME}(F)$. (F, E) est une pseudo-base de M si :

1. $\forall x \in M, \exists ! E'_x \subseteq E : x = \prod_{f \in E'_x} f$
2. $\forall (x, y) \in M^2, |E'_{xy}| \leq |E'_x| + |E'_y|$
3. $\forall f \in F, \exists k \in \mathbb{N}^* : |E'_{fk}| < k$

avec la convention $\prod_{y \in \emptyset} y = e$. F est alors une partie génératrice.

Proposition 20. Soit $(M, *)$ un monoïde fini. on a l'équivalence entre :

- $(M, *)$ est isomorphe à un monoïde des tas de sable stables
- $(M, *)$ est un monoïde abélien admettant une pseudo-base

Démonstration. Le sens direct découle de la construction du groupe des tas de sable stables. Réciproquement, soit $(M, *)$ un monoïde abélien admettant une pseudo-base (F, E) . Construisons un multi-graphe des tas de sable $G = (S, A, p)$. Soit p un puits. Posons $S = F \cup \{p\}$. Pour tout élément $f \in F$, par définition d'une pseudo-base, il existe $\hat{E}_f \subseteq E : f^{m_E(f)+1} = \prod_{g \in \hat{E}_f} g$ (d'après la condition 1) et $|\hat{E}_f| \leq m_E(f) + 1$ (d'après la condition 2). Posons $A = \left\{ (f, g, m) \mid f \in F, (m, g) \in \hat{E}_f \right\} \cup \left\{ (f, p, m_E(f) + 1 - |\hat{E}_f|) \mid f \in F \right\}$. La condition 3 garantit que le puits est accessible.

L'application $\varphi : M \rightarrow \mathcal{M}(G)$
 $x = \prod_{f \in E'_x} f \mapsto \sum_{f \in E'_x} \mathbf{1}_f$ est un morphisme de monoïdes. □

Corollaire 3. Tout monoïde abélien admettant une pseudo-base n'est pas simplifiable.

Démonstration. Un monoïde des tas de sable n'est pas simplifiable. □

Remarque. Il est possible que la démonstration pour les groupes abéliens soit un cas particulier du problème précédent.

Définition 23. Soit $(G, \cdot)$ un groupe. Posons

$$a(G) = \min \{|A| \mid \mathcal{G}(S, A, p) \simeq G\}$$

Remarque. D'après la preuve précédente, $a(G) \leq \sum_{i=1}^k a_i$.

Question 2.

$$\text{PROBLÈME SANS NOM : } \begin{cases} \text{Entrée} & : \text{un groupe abélien } (G, \cdot) \\ \text{Sortie} & : a(G) \end{cases}$$

Dans le problème ci-dessus, $(G, \cdot)$ est représenté par le multi-ensemble de sa décomposition en groupes cycliques.

Ce problème est **NP**. Est-il **NP-difficile** ?